

Caso 1: Plataforma de E-commerce en Crecimiento

Preguntas de discusión:

1. ¿Cómo podría Service Mesh mejorar la comunicación entre los microservicios de la tienda en línea?
Service Mesh, como Istio o Linkerd, mejora la comunicación entre microservicios al agregar una capa de gestión del tráfico. Entonces esto nos va a permitir: distribuir las solicitudes entre los microservicios para evitar sobrecarga, si una llamada falla, Service Mesh la puede reenviar sin intervención manual y también permite definir reglas para enrutar el tráfico de manera eficiente, reduciendo latencia y errores.
2. ¿Cómo beneficiaría Service Mesh a la seguridad en este entorno?
Implementar autenticación y autorización entre microservicios sin modificar el código. Cifrar la comunicación entre servicios con TLS (Protocolo de seguridad de la capa de transporte), protegiendo los datos en tránsito. Definir políticas de acceso para restringir qué servicios pueden comunicarse entre sí.
3. ¿Qué impacto tendría Service Mesh en la observabilidad del sistema?
Cuando hay problemas, lo más difícil es entender qué está fallando y por qué. Entonces con Service Mesh, tendríamos: trazabilidad clara de cada solicitud, podríamos ver por dónde pasó y dónde quedó trabado. Métricas y logs centralizados, lo que facilita el monitoreo del rendimiento del sistema. Alertas en tiempo real, para detectar y arreglar problemas antes de que afecten a los clientes. Esto haría que el ingeniero de DevOps, por ejemplo, pueda identificar y solucionar problemas más rápido.
4. ¿Cuáles serían los costos de implementar Service Mesh en esta plataforma?
Implementar Service Mesh tiene costos como: cada microservicio necesitaría más CPU y memoria, el equipo tendría que capacitarse para administrarlo correctamente, agrega una capa extra que hay que configurar y mantener.
Si bien ayuda mucho, no es algo que se deba adoptar a la ligera y considerar la magnitud de la aplicación y ver si verdaderamente ayudaría o solo entorpecería los procesos.
5. ¿Existen soluciones alternativas a Service Mesh para este caso?
Se podrían probar opciones como:
 - **API Gateway**, que permite centralizar la autenticación y enrutar las solicitudes de manera más ordenada.
 - **Manejo de errores en el código**, agregando lógica para reintentar llamadas fallidas o aplicar "circuit breakers".
 - **Uso de mensajería (Kafka, RabbitMQ)** para evitar tanta dependencia de llamadas directas entre servicios.

Si la tienda no tiene demasiados microservicios aún, estas alternativas podrían ser más simples y efectivas.

6. ¿En qué situaciones no sería recomendable usar Service Mesh aquí?
Cuando es una aplicación monolítica o cuando si tiene microservicios, pero la aplicación es pequeña y esto solo va a incrementar la dificultad del desarrollo innecesariamente.

- **La tienda aún no tiene muchos microservicios**, ya que podría ser un gasto innecesario.
- **El equipo no está familiarizado con esta tecnología**, porque su mala implementación podría generar más problemas.
- **El rendimiento es clave**, y el overhead adicional podría afectar la velocidad del sistema.

Si la arquitectura sigue creciendo y los problemas de comunicación y seguridad empeoran, entonces sí valdría la pena considerarlo.

Integrantes:

- Daniel Sajvin
- Andreé Robles
- Angel Cotoc
- Bryan Escalante